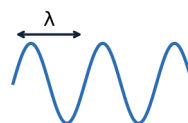
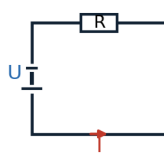
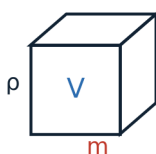


FICHES DE RÉVISION

Cycle 4 — Physique-Chimie (collège)

Grandeurs, relations et attendus de fin de cycle



Contenu rédigé d'après le programme — à valider par l'enseignant.

Table des matières

Table des matières	2
I Organisation et transformations de la matière	3
1 1 — Organisation et transformations de la matière	4
II Mouvements et interactions	6
2 2 — Mouvement et interactions	7
III L'énergie, ses transferts et ses conversions	8
3 3 — L'énergie et ses conversions	9
IV Des signaux pour observer et communiquer	11
4 4 — Des signaux pour observer et communiquer	12

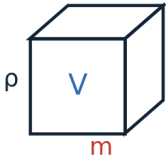
Première partie

Organisation et transformations de la matière

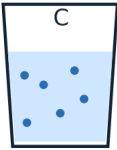
1 1 — Organisation et transformations de la matière

Réf. B.O.	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-OTM.01	Décrire la constitution et les états de la matière.
C4-PC-OTM.02	Décrire et expliquer des transformations chimiques.
C4-PC-OTM.03	Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers.

E 1

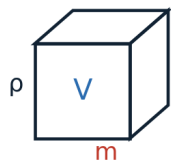
Masse volumique				
$\rho = \frac{m}{V}$				
	ρ	masse volumique	$\left[\frac{g}{cm^3}\right]$	gramme par centimètre cube
	m	masse	$[g]$	gramme
	V	volume	$[cm^3]$	centimètre cube

E 2

Concentration en masse				
$C_m = \frac{m}{V}$				
	C_m	concentration en masse	$\left[\frac{g}{L}\right]$	gramme par litre
	m	masse de soluté dissous	$[g]$	gramme
	V	volume de solution	$[L]$	litre

Masse à partir de la masse volumique

$$m = \rho \times V$$



m	masse	$[g]$	gramme
ρ	masse volumique	$\left[\frac{g}{cm^3}\right]$	gramme par centimètre cube
V	volume	$[cm^3]$	centimètre cube

E 3

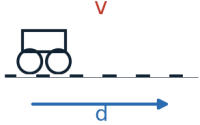
Deuxième partie

Mouvements et interactions

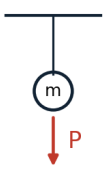
2 2 — Mouvement et interactions

Réf. B.O.	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-MVT.01	Caractériser un mouvement.
C4-PC-MVT.02	Modéliser une action exercée sur un objet par une force caractérisée par une direction, un sens et une valeur.

E 4

Vitesse				
$v = \frac{d}{t}$				
	v	vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	d	distance parcourue	$[m]$	mètre
	t	durée du parcours	$[s]$	seconde

E 5

Poids et masse				
$P = m \times g$				
	P	poids	$[N]$	newton
	m	masse	$[kg]$	kilogramme
	g	intensité de la pesanteur	$\left[\frac{N}{kg}\right]$	newton par kilogramme

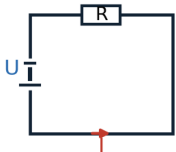
Troisième partie

L'énergie, ses transferts et ses conversions

3 3 — L'énergie et ses conversions

Réf. B.O.	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-ENE.01	Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie.
C4-PC-ENE.02	Utiliser la conservation de l'énergie.
C4-PC-ENE.03	Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

E 6

Loi d'Ohm				
$U = R \times I$				
	U	tension	$[V]$	volt
	R	résistance	$[\Omega]$	ohm
	I	intensité du courant	$[A]$	ampère

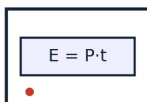
E 7

Puissance électrique				
$P = U \times I$				
	P	puissance électrique	$[W]$	watt
	U	tension	$[V]$	volt
	I	intensité du courant	$[A]$	ampère

Énergie électrique

$$E = P \times t$$

E 8



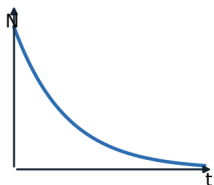
$$E = P \cdot t$$

E	énergie	$[J]$	joule
P	puissance	$[W]$	watt
t	durée de fonctionnement	$[s]$	seconde

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

E 9



E_c	énergie cinétique	$[J]$	joule
m	masse	$[kg]$	kilogramme
v	vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde

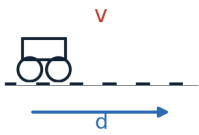
Quatrième partie

Des signaux pour observer et communiquer

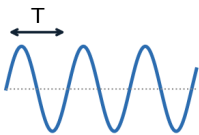
4 4 — Des signaux pour observer et communiquer

Réf. B.O.	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-SIG.01	Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...).
C4-PC-SIG.02	Utiliser les propriétés de ces signaux.

E 10

Vitesse d'un signal				
$v = \frac{d}{t}$				
	v	vitesse de propagation	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	d	distance parcourue	$[m]$	mètre
	t	durée de propagation	$[s]$	seconde

E 11

Fréquence et période				
$f = \frac{1}{T}$				
	f	fréquence	$[Hz]$	hertz
	T	période	$[s]$	seconde